Funzioni elementari

Marco Cerbella

Lezione 6 – 12 ottobre 2026

1 Trasformazioni geometriche dei grafici

Data $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, il *valore assoluto* di f è

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{se } f(x) < 0. \end{cases}$$

Con semplici trasformazioni geometriche si disegna il grafico delle funzioni seguenti a partire da quello di f.

Funzione	Effetto sul grafico di f
$y_1 = f(x) + a$, $a \in \mathbb{R}$	traslazione in verticale: verso l'alto se $a > 0$, verso il basso se $a < 0$
$y_2 = f(x + a)$, $a \in \mathbb{R}$	traslazione in orizzontale: verso sinistra se $a > 0$, verso destra se $a < 0$
$y_3 = k \cdot f(x)$, $k > 0$	dilatazione in verticale se $k > 1$ (il grafico si allontana dall'asse x), contrazione se $0 < k < 1$ (si schiaccia sull'asse x)
$y_4 = f(kx)$, $k > 0$	dilatazione in orizzontale se $0 < k < 1$ (si allontana dall'asse y), contrazione se $k > 1$ (si schiaccia sull'asse y)
$y_5 = \lvert f(x)\rvert$	la parte di grafico con $f(x) < 0$ viene riflessa rispetto all'asse x
$y_6 = f(\lvert x\rvert)$	si tiene la parte con $x \geq 0$ e la si riflette rispetto all'asse y (la parte con $x < 0$ viene sostituita da questa riflessione)

Esempio (Parabola)**.** Sia $f(x) = x^2$. Allora $g(x) = x^2 + 1$ è la parabola traslata verso l'alto di 1 e $h(x) = x^2 - 1$ quella traslata verso il basso di 1. La funzione $g(x) = (x + 1)^2$ si annulla per $x = -1$ (traslazione a sinistra di 1) e $h(x) = (x - 1)^2$ si annulla per $x = 1$ (traslazione a destra), mentre $f(0) = 0$.

Esempio (Seno)**.** Per $x \in [0, 2\pi]$, sia $f(x) = \sin x$.

- $g(x) = 2 \sin x$ e $h(x) = \frac{1}{2} \sin x$ hanno gli stessi zeri di f $(0, \pi, 2\pi)$ ma massimo 2 e $\frac{1}{2}$ (in $x = \pi/2$), invece di 1.
- $g(x) = \sin(2x)$ si contrae in orizzontale: si annulla per $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ e vale 1 in $x = \frac{\pi}{4}$.
- $h(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x\right)$ si dilata in orizzontale: si annulla per $x = 0$ e $x = 2\pi$ e vale 1 in $x = \pi$.

Osservazione. Per $y_5 = |f(x)|$ e $y_6 = f(|x|)$ la lezione mostra graficamente due casi: per $|f(x)|$ si ribalta sopra l'asse x la parte di f che sta sotto; per $f(|x|)$ si usa $f(|x|) = f(x)$ se $x \geq 0$ e $f(|x|) = f(-x)$ se $x < 0$.

2 Funzioni lineari e lineari affini

Si usa una *funzione lineare* per esprimere una proporzionalità diretta tra due grandezze x e y: al raddoppiare di x raddoppia y, al triplicare di x triplica y.

La legge di una funzione lineare è $y = mx$, quella di una funzione lineare affine è $y = mx + q$, con $m, q \in \mathbb{R}$. Il dominio è $\mathbb{R}$.

	$m > 0$	$m = 0$	$m < 0$
Monotonia	str. crescente	costante	str. decrescente
Limitatezza	non limitata	limitata	non limitata
$q = 0$ (lineare)	dispari	pari	dispari
$q \neq 0$ (affine)	non simmetrica	pari	non simmetrica

Per $m \neq 0$ la funzione è illimitata, strettamente monotona e quindi invertibile. Per $q = 0$ e $m \neq 0$ la funzione è dispari, perché $f(-x) = m(-x) = -mx = -f(x)$. Per $q \neq 0$ non è simmetrica: $f(-x) = -mx + q$ e $-f(x) = -mx - q$ sono diversi.

3 Funzione valore assoluto

Il valore assoluto (o modulo) di x è

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Si ha $|x| \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e $|x| = 0 \iff x = 0$. La funzione è *pari* ($f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$), limitata inferiormente ma non superiormente, e *non monotona*.

4 Proporzionalità inversa

L'altro tipo di proporzionalità tra due grandezze è la *proporzionalità inversa*: $xy = k$, con $k \in \mathbb{R}$. Il prodotto delle due grandezze rimane costante al variare dell'una o dell'altra. Per $k = 1$ si ottiene

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \frac{1}{x}.$$

È illimitata, decrescente per $x > 0$ e per $x < 0$ (non su tutto il dominio) e *dispari*, perché $f(-x) = \dfrac{1}{-x} = -\dfrac{1}{x} = -f(x)$.

5 Funzioni potenza

Le funzioni potenza sono del tipo

$$f(x) = k\,x^{\alpha}, \qquad \alpha \neq 0,\ k, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Il valore $f(x)$ è proporzionale, con costante di proporzionalità k, a x^{α}. Si studia x^{α} al variare di α.

Esponente naturale $\alpha = n \in \mathbb{N}$

	n pari (es. x^2, x^4)	n dispari (es. x^3, x^5)
Dominio	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
Immagine	$[0, +\infty)$	$\mathbb{R}$
Simmetria	pari	dispari
Invertibile	no	sì

Per n dispari la funzione è anche illimitata.

Esponente razionale positivo $\alpha = \frac{m}{n}$**,** $m, n \in \mathbb{N}$

	n pari	n dispari, m dispari	n dispari, m pari
Esempi	$x^{1/2}, x^{3/2}, x^{5/2}$	$x^{1/3}, x^{5/3}$	$x^{2/3}$
Dominio	$[0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
Immagine	$[0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$
Simmetria	dominio non simmetrico	dispari	pari
Invertibile	su $[0, +\infty)$	sì	no

Quando il dominio non è simmetrico non ha senso dire pari o dispari.

Esponente razionale negativo $\alpha = -\frac{m}{n}$**,** $m, n \in \mathbb{N}$

	n pari	n dispari, m dispari	n dispari, m pari
Dominio	$]0, +\infty)$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
Immagine	$]0, +\infty)$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]0, +\infty)$
Simmetria	dominio non simmetrico	dispari	pari
Invertibile	su $]0, +\infty)$	su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$	no

Esponente irrazionale $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Se si prende come dominio $[0, +\infty)$ oppure $]0, +\infty)$ si possono considerare anche potenze con esponente non razionale.

- $\alpha > 0$: dominio $[0, +\infty)$, immagine $[0, +\infty)$, dominio non simmetrico, invertibile su $[0, +\infty)$.
- $\alpha < 0$: dominio $]0, +\infty)$, immagine $]0, +\infty)$, dominio non simmetrico. La funzione è strettamente decrescente, quindi invertibile (le slide del corso riportano per errore "non invertibile").

Riepilogo del dominio

x^α è definita per:

- $x \in \mathbb{R}$ se $\alpha = \frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{N}$ e n dispari;
- $x \geq 0$ se $\alpha = \frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{N}$ e n pari;
- $x \neq 0$ se $\alpha = -\frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{N}$ e n dispari;

- $x > 0$ se $\alpha = -\frac{m}{n}$ con $m, n \in \mathbb{N}$ e n pari;
- $x \geq 0$ se $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e $\alpha > 0$;
- $x > 0$ se $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ e $\alpha < 0$.

6 Funzioni polinomiali e razionali

Una *funzione polinomiale* (o *polinomio*) è una funzione del tipo

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_i \in \mathbb{R},\ a_n \neq 0.$$

Il *grado* del polinomio è l'esponente della potenza più alta, qui n. Il dominio è $\mathbb{R}$.

- P è pari se e solo se tutti i coefficienti di indice dispari sono nulli (per esempio $x^4 + x^2$);
- P è dispari se e solo se tutti i coefficienti di indice pari sono nulli.

Una *funzione razionale* è una funzione del tipo $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con P, Q polinomi. Il dominio è $\mathbb{R}$ privato degli zeri del denominatore.

Esempio (Test)**.** $f(x) = x^2 - 1$ è una funzione: (1) monotona, (2) invertibile, (3) pari, (4) limitata? La risposta corretta è la (3): $f(-x) = (-x)^2 - 1 = f(x)$, mentre f non è monotona, non è iniettiva ($f(1) = f(-1)$) e non è limitata superiormente.